



LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

INFORMASI DAN DESKRIPSI TEKNIS

Bidang Lomba **IT Network Systems Administration**



**MERDEKA
BELAJAR**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Website : disdik.jabarprov.go.id

e-mail: disdik@jabarprov.go.id/sekretariatdisdikjabar@gmail.com

BANDUNG - 40171

KATA PENGANTAR

Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan asset bangsa yang diharapkan mampu menguasai pengetahuan, pemahaman dan penguasaan keahlian, sehingga lulusan SMK memiliki kemampuan handal berstandar nasional maupun internasional sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dengan peningkatan taraf Pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) yang diadakan setiap tahun guna mengukur pencapaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara *luring*.

Peran serta dari kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya berkontribusi sebagai narasumber, pelatih, juri dan teknisi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan LKS SMK dari 27 Kabupaten/Kota serta kegiatan pendukung lainnya berjalan dengan baik, maka kami menerbitkan "Panduan Teknis LKS-SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 secara *luring*" sebagai panduan semua pihak dalam pelaksanaan LKS-SMK guna mengetahui dengan baik seluruh informasi terkait pelaksanaan LKS-SMK.

LKS SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah salah satu kegiatan yang mendorong semangat berprestasi peserta didik SMK yang diadakan setiap tahun dan sebagai upaya mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini, dan semoga Tuhan YME membalas kebaikan semua pihak.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PSMK,



Drs. EDY PURWANTO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196904091994021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

DAFTAR ISI2

1. PENDAHULUAN3

2. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA.....4

2.1. Ketentuan Umum4

2.2. Materi Lomba dan Spesifikasi Kompetensi4

3. SISTEM PENILAIAN4

3.1. Petunjuk Umum5

3.2. Kriteria Penilaian5

3.2.1. Pengujian dan Penilaian *Judgement*5

3.2.2. Pengujian dan Penilaian *Measurement*6

3.2.3. Komposisi Penilaian *Judgement* dan *Measurement*.....6

3.3. Skema Penilaian.....7

3.4. Prosedur Penilaian8

4. FORMAT / STRUKTUR PROYEK UJI8

4.1. Petunjuk Umum8

4.2. Persyaratan Uji.....9

4.2.1. Client Server (Linux & Windows)9

4.2.2. Packet Tracer – Network Troubleshooting9

4.2.3. Network Systems (Cisco Modeling Lab).....9

4.2.4. Infrastructure Programmable & Automation9

5. DAFTAR ALAT10

5.1. Daftar alat peserta10

6. DAFTAR BAHAN10

6.1. Bahan Penunjang10

7. JADWAL BIDANG LOMBA11

8. MEDIA KOMUNIKASI DAN NARAHUBUNG11

1. PENDAHULUAN

Bidang lomba *IT Network Systems Administration* pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat Provinsi merupakan lomba kompetensi yang menguji keahlian siswa SMK dalam teknologi sistem administrasi server, sistem jaringan serta pengembangannya.

Bidang *IT Network Systems Administration* bekerja di lingkungan pekerjaan yang beragam termasuk teknisi jaringan, *system administrator*, *network operations center*, *internet service provider* (ISP) bahkan menjadi *NetDevOps*. Bidang ini menawarkan berbagai layanan berdasarkan: user support, troubleshooting, desain, instalasi atau upgrade serta konfigurasi sistem operasi dan perangkat jaringan yang saat ini bahkan dapat dilakukan dengan membuat sebuah program dan otomatisasi. Dalam pasar tenaga kerja, *IT Network Systems Administration* dapat bekerja dalam bentuk kerjasama tim atau individu. Apa pun struktur pekerjaannya, seorang *IT Network Systems Administration* yang terlatih dan berpengalaman memiliki tingkat tanggung jawab dan kepribadian yang tinggi dalam membantu memastikan bisnis tetap beroperasi.

Bidang lomba *IT Network Systems Administration* merupakan bidang lomba yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai seorang Network Administrator dan system administrator server dengan kompetensi tertinggi yang dilombakan setara dengan sertifikasi berikut:

- Cisco Certified Network Associate (CCNA) R&S;
- Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security;
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Mobility Infrastructure;
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Core Infrastructure;
- Advanced Level Linux Certification LPIC-2 or equivalent skill set;
- PCAP – Certified Associate in Python.

Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kurikulum pendidikan SMK dan perkembangan teknologi serta kenyamanan peserta untuk menyelesaikan soal dengan bentuk proyek uji yang diberikan mengikuti *WorldSkills Occupational Standards* (WSOS).

2. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA

2.1. Ketentuan Umum

LKS mengukur pengetahuan dan pemahaman melalui penampilan/unjuk kerja. Proyek uji, skema penilaian, dan bobot masing-masing modul proyek uji dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi LKS-SMK.

2.2. Materi Lomba dan Spesifikasi Kompetensi

Spesifikasi Kompetensi adalah rumusan target kompetensi yang akan dilombakan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK. Berikut spesifikasi kompetensi LKS-SMK:

Modul	Waktu Lomba	Bobot	Kompetensi
Hari Pertama (H1)			
Modul A - Client Server Environment	4 Jam	40%	▪ Sistem Administrasi Server & client ▪ Instalasi, Upgrade dan konfigurasi pada sistem operasi Linux dan Microsoft baik server dan Client.
Modul B - Network Troubleshooting - Packet Tracer	2 Jam	15%	▪ Melakukan analisa dan penyelesaian solusi permasalahan pada sistem jaringan
Hari Kedua (H2)			
Modul C - Network Systems Environment – Cisco Modeling Lab	3 Jam	20%	▪ Network Administrasi Routing & Switching pada perangkat Cisco mulai instalasi physical sampai konfigurasi.
Modul D - Infrastructure Programmable & Automation	3 Jam	25%	▪ Membuat service dalam Container Docker ▪ Mengkonfigurasi perangkat jaringan menggunakan script program Python & melalui API
	12 Jam	100%	

3. SISTEM PENILAIAN

Penilaian LKS-SMK menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia dalam petunjuk teknis. Penilaian tersebut menggunakan metode *Judgement* dan *Measurement*. Penilaian *Judgement* dilakukan dengan cara pengamatan proses maupun hasil. Untuk memudahkan justifikasi dalam metode penilaian *judgment* maka disediakan deskripsi capaian setiap kriteria. Sedangkan penilaian *measurement* didasarkan pada ketepatan pengukuran setiap kriteria.

3.1. Petunjuk Umum

Penilaian LKS SMK Tingkat Provinsi menggunakan skema penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan aturan dan instruksi pada test project actual yang diberikan kepada peserta pada saat bertanding. Penilaian dilakukan oleh tim Juri atau Expert menggunakan dua metode, yaitu *judgement* dan *measurement*. *Judgement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang dimungkinkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapan di industri. Sedangkan *measurement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif.

3.2. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian merupakan pembagian skema penilaian kedalam beberapa kriteria yang diujikan dan dinilai pada setiap bidang lomba. Dalam setiap bidang lomba idealnya memiliki beberapa kriteria penilaian. Satu kriteria penilaian dapat menjadi satu modul proyek uji atau terbagi kedalam beberapa modul proyek uji. Kriteria penilaian dan bobot masing-masing kriteria bidang *IT Network Systems Administration* pada LKS Provinsi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Modul	Kriteria/Sub-Kriteria
A	Client Server Environment
B	Network Troubleshooting - Packet Tracer
C	Network Systems – Cisco Modeling Lab
D	Infrastructure Programmable & Automation

3.2.1. Pengujian dan Penilaian Judgement

Penilaian *judgement* merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang mungkin akan ada sedikit perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapannya di industri.

Penilaian Judgement ini menggunakan skor yang diberikan juri dengan skor harus dalam rentang 0, 1, 2 dan 3. Nilai yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian.

- 0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan
- 1: Kinerja memenuhi standar industri
- 2: Kinerja melampaui standar industri
- 3: Kinerja luar biasa menyamai atau melebihi ekspektasi industri terkini.

Contoh penilaian judgement

Aspect Type M J	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)
J	VLAN implementation	0 1 2 3	Not implemented VTPv1 VTPv2 VTPv3
J	STP implementation	0 1 2 3	Not implemented Default configuration RPVST+ MST

3.2.2. Pengujian dan Penilaian *Measurement*

Measurement merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif. *Measurement* digunakan dimana ambiguitas dalam asesmen perlu dihindari.

Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk *measurement* adalah sebagai berikut:

- Biner, 1 bila sesuai kriteria atau 0 bila tidak sesuai.
- Memenuhi semua spesifikasi yang telah ditentukan dalam *test project*.

3.2.3. Komposisi Penilaian *Judgement* dan *Measurement*

Keputusan mengenai pemilihan kriteria dan metode penilaian ditentukan pada penyusunan dan pengembangan dokumen lomba dalam *test project* dan format penilaian. Pada bidang *IT Network Systems Administration*, komposisi penilaian *judgement* dan *measurement* adalah sebagai berikut:

No	Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	J	M	Total
1	A	Client Server	-	40	40
2	B	Packet Tracer – Network Troubleshooting	-	15	15
3	C	Network Systems	-	20	20
4	D	Infrastructure Programmable & Automation	-	25	25
	Total		0	100	100

3.3. Skema Penilaian

Kriteria, sub kriteria, aspek, deskripsi berserta point setiap aspek tertuang didalam dokumen format excel sistem CIS (*Competition Information Systems*) dengan sebagai berikut:

Contoh skema penilaian

Sub Criteria ID	Sub Criterion Name or Description	TP	Aspect - Description	sc	Extra Aspect Description OR Judgement Score Description	Max Mark
A1	fw.skill39.net	M	Basic Configuration			0.10
		M	OpenVPN: Site-to-site VPN			0.50
		M	OpenVPN: Remote access VPN			0.40
		M	DHCP: DDNS A record update			0.40
		M	DHCP: DDNS PTR record			0.40
		M	iptables: Default chains policy			0.20
		J	iptables: NAT Rules			0.30
				0	No NAT rules implemented	
				1	implemented but not limited	
				2	DNAT all traffic limited to one host	
				3	DNAT restricted to port and protocol	
		J	iptables: Packet filtering			0.50
				0	No firewall implemented or any/any	
				1	Firewall implemented for all services: Allow 192.168.1.0/24 to any, Allow 192.168.2.0/25 to Internet(Need to specify the Internet interface) , Allow 192.168.2.2/32 to 192.168.1.2/32 tcp:389, Allow any to 168.2.2/32 tcp:80,143,587, Allow any to 192.168.1.2/32 udp:53, Allow 10.10.10.1/32 to 192.168.1.2/32 udp:137,138 tcp:139,445, Allow OpenVPN access(INPUT and OUTPUT Allow udp:1194).	
				2	Service port and protocols specified	
				3	Extra features added e.g. comments, extra chains or logging of dropped connection attempts	
A2	file.skill39.net	M	Basic Configuration			0.10
		M	DHCP: Static lease			0.30
		M	LDAP: OpenLDAP database			0.60
		M	RAID			0.40
		M	LVM			0.30
		M	NFS share			0.40
		M	DNS: Forwarders			0.30
		M	DNS: 192.168.2.0/25 PTR			0.20

3.4. **Prosedur Penilaian**

Juri melakukan penilaian menggunakan skema penilaian yang berisi kriteria, sub-kriteria, aspek, bagaimana cara menilai dan kriteria standard penilaian hasil pekerjaan. Proses penilaian peserta sejak awal hingga akhir menggunakan standard penilaian yang telah ditentukan tersebut. Bidang IT Network Systems Administration pada LKS Provinsi tahun 2023 untuk proses penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebagai berikut:

Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	Hari	Bobot
A	Client Server	H1	40%
B	Packet Tracer – Network Troubleshooting	H1	15%
C	Network Systems	H2	20%
D	Infrastructure Programmable & Automation	H2	25%

4. **FORMAT / STRUKTUR PROYEK UJI**

4.1. **Petunjuk Umum**

Bentuk proyek uji LKS Provinsi 2023 secara daring bidang IT Network Systems tidak ada perubahan signifikan dengan LKS tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara luring disatu daerah. Setiap peserta mengerjakan secara remote kepada server yang sudah disediakan oleh juri dan panitia dari rumah atau sekolah masing-masing. Infrastruktur server akan disiapkan disatu *data center* berupa *cloud infrastructure as a service* yang dapat diakses peserta di semua daerah menggunakan jaringan VPN. Setiap peserta dari rumah atau sekolah masing-masing hanya cukup menyediakan laptop atau komputer yang digunakan untuk melakukan remote server serta dilengkapi camera dan aplikasi khusus untuk membantu pengawasan.

Proyek uji atau Material Test Project (MTP) dikembangkan untuk mengukur seluruh spesifikasi kompetensi yang perlu diujikan kepada peserta. Proyek uji bidang *IT Network Systems Administration* pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tahun 2023 bersifat tertutup dan baru akan dibuka pada saat kompetisi yang diawali dengan kisi-kisi yang akan publikasikan panitia sebelum kompetisi. Persiapan yang dilakukan calon peserta dapat menggunakan panduan pada dokumen Deskripsi dan Informasi Lomba dan Kisi-kisi soal yang merupakan gambaran soal yang nanti akan digunakan pada saat kompetisi.

4.2. Persyaratan Uji**4.2.1. Client Server (Linux & Windows)**

- Peserta diminta untuk melakukan installasi dan konfigurasi layanan menggunakan Linux, Windows atau perangkat cisco serta mengintegrasikannya menjadi sistem satu kesatuan. Setiap layanan tersebut harus dikonfigurasi pada server, router atau client baik berbasis GUI atau CLI.
- Peserta akan diberikan kebutuhan layanan proses bisnis yang harus dianalisa dan dibuatkan solusi dengan menyelesaikannya melalui konfigurasi perangkat server, router atau client.
- Pengujian akan dilakukan pada konfigurasi, fungsi dan atau keduanya yang bergantung dari kebutuhan dan tingkat kesulitan.

4.2.2. Packet Tracer – Network Troubleshooting

- Peserta diminta untuk menganalisa dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang diberikan menggunakan Cisco Packet Tracer Physical Mode (PTPM) pada cakupan CCNA.
- Packet Tracer menggunakan model Activity yang langsung menyelaraskan antara instruksi soal, pekerjaan peserta dan pengujian sehingga proses pengujian beserta hasilnya akan langsung dilakukan dalam Cisco Packet Tracer.

4.2.3. Network Systems (Cisco Modeling Lab)

- Peserta diminta untuk melakukan installasi dan konfigurasi layanan jaringan menggunakan Cisco Modeling Lab pada cakupan CCNA sesuai dengan instruksi yang diberikan soal.
- Pengujian akan dilakukan pada konfigurasi, fungsi dan atau keduanya yang bergantung dari kebutuhan dan tingkat kesulitan.

4.2.4. Infrastructure Programmable & Automation

- Peserta diminta untuk melakukan konfigurasi perangkat jaringan menggunakan python dan API untuk dapat mengakses dan mengkonfigurasi docker.
- Melakukan installasi dan mengembangkan layanan menggunakan docker berdasarkan instruksi yang diberikan dalam test project.

5. **DAFTAR ALAT**

5.1. **Daftar alat peserta**

Alat yang dipersiapkan oleh peserta meliputi:

No	Alat Lomba	Spesifikasi	Jumlah
1	Laptop	- CPU 4 core - RAM 8 GB - HDD 128 GB - Sistem Operasi Windows 10 - LAN Card - Keyboard - Touchpad / Mouse	1 Perangkat digunakan untuk Remote ke Server *Disarankan membawa 1 cadangan ** Kondisi laptop wajib fresh Install tanpa ada data/dokumen lain. *** Jika pada saat lomba ditemukan data, panitia tidak bertanggung jawab jika data tersebut dihapus.
2	PC Server / Workstation	- Prosesor Intel 8 Threads - Memory 16 GB - 450 GB SSD NVMe - LAN Card - Sistem Operasi Windows 10 atau VMware ESXi	1 Perangkat yang digunakan sebagai Server *Disarankan membawa 1 cadangan
2	Kabel UTP	- 5 meter - Kedua sisi sudah determinasi/Crimping RJ45	1 Buah *Pastikan berfungsi baik

6. **DAFTAR BAHAN**

6.1. **Bahan Penunjang**

Bahan yang dipersiapkan oleh panitia atau juri meliputi:

No	Bahan / Aplikasi	Spesifikasi	Keterangan
Sistem Operasi & Aplikasi			
1	Sistem Operasi Linux	Debian 11.x DLBD	1 Buah
2	Sistem Operasi Windows Server	Windows Server 2019 Trial Version	1 Buah
3	Sistem Operasi Windows Client	Windows 10	1 Buah
4	VMware ESXi	VMware ESXi versi 7.x	1 Buah
5	VMWare Workstation	VMWare Workstation 16 Trial Version	1 Buah
6	Cisco Packet Tracer	Packet Tracer 8	1 Buah
7	Cisco Modeling Lab	Cisco Modeling Labs – Personal 20 nodes	1 Lisensi

7. JADWAL BIDANG LOMBA

No	WAKTU		KEGIATAN
1	Technical Meeting - Kamis, 04 Mei 2023		
	09.00 - Selesai		Technical Meeting (Juri, Pembimbing & Peserta) *dilaksanakan secara daring, room meeting akan diinformasikan kemudian.
2	Lomba Hari ke 1 (H1) – Selasa, 09 Mei 2023		
	07.30 - 12.00	4h 30'	Briefing, familiarisasi, Pemeriksaan Alat Bahan, dan Pengundian Nomor Meja
	12.00 - 13.00	1h	Istirahat, Sholat dan Makan
	13.00 - 16.00	3h	Lomba Modul C – Network Systems – Cisco Modeling Lab
	16.00 - 16.15	15'	Penutupan & Briefing Lomba Hari Pertama
	16.15 - 18.00	1h 45'	Marking Modul C
3	Lomba Hari ke 2 (H2) – Rabu, 10 Mei 2023		
	07.30 - 08.00	30'	Briefing, Pemeriksaan Alat Bahan, dan Pengundian Nomor Meja
	08.00 - 12.00	4h	Lomba Modul A – Client Server Environment
	12.00 - 13.00	1h	Istirahat, Sholat dan Makan
	13.00 - 16.00	3h	Lomba Modul D – Infrastructure Programmability & Automation
	16.00 - 16.15	15'	Penutupan & Briefing Lomba Hari Kedua
	16.15 - 21.00	4h 45'	Marking Modul A & D
4	Lomba Hari ke 3 (H3) – Kamis, 11 Mei 2023		
	07.30 - 08.00	30'	Briefing, Pemeriksaan Alat Bahan, dan Pengundian Nomor Meja
	08.00 - 10.00	2h	Lomba: Modul B – Packet Tracer – Network Troubleshooting
	10.00 - 10.15	15'	Penutupan & Briefing Lomba Hari Ketiga
	10.15 - 11.30	1h 15'	Marking Modul B & Rekapitulasi hasil lomba

8. MEDIA KOMUNIKASI DAN NARAHUBUNG

Peserta dan Pembimbing LKS Bidang Lomba IT Network Systems Administration diwajibkan untuk bergabung ke dalam grup whatsapp bidang lomba ITNSA untuk mendapatkan informasi terkini terkait pelaksanaan LKS melalui tautan berikut : <https://s.id/itnsajabar2023>

Narahubung pengampu bidang lomba :

SMKN 4 Bandung

- 1. Yuyun Tresnawati : 0817 9250 723
- 2. Nono Suwarno : 0852 2256 0677